

Evaluación 2do EC - Herencia

Se desea programar un juego donde cada jugador crea un héroe que combate contra un mounstro. El juego tiene dos tipos de personajes: Mounstros y Héroes. Todo personaje tiene vida, nivel y ataque. Sin embargo, se diferencian en otras características:

Mounstro. Un mounstro tiene un tipo: Orco, Gigante, Kraken. Al crear un mounstro se debe indicar su tipo y nivel. Según el tipo, sus atributos varían (Figura 1):

Tipo	Vida	Ataque
Orco	1000	100
Gigante	2000	200
Kraken	5000	500

El nivel del mounstro multiplica su ataque. Por ejemplo un Orco de nivel 3 tiene ataque de 300.

Figure 1: Estadísticas de monstruos

Héroe. Es un personaje que además de atacar puede curarse a sí mismo. Cada héroe se crea con un nombre único, nivel 1, tiene vida inicial de 1500 puntos, ataque inicial de 400 y curación inicial de 50 por acción de curación.

Un héroe sube de nivel al ganar un combate contra un mounstro. Al subir de nivel, el ataque aumenta en 25% respecto al valor actual y la curación aumenta en +25. Por ejemplo, un héroe de nivel 2 tiene 500 de ataque y 75 de curación.

Combate. Un combate tiene un mounstro, creado en base al tipo especificado y al nivel del combate. Un héroe ya existente puede participar en un combate si su nivel es menor o igual al del combate (Figura 2).

Durante el combate, el héroe puede atacar o curarse (máximo 3 veces por combate). Tras cada acción del héroe, si aún está vivo, el mounstro ataca. Los ataques reducen la vida del oponente. La curación aumenta la vida del héroe.

El combate termina cuando el mounstro o el héroe lleguen a cero de vida. Si el héroe gana, se actualizan su nivel, ataque y curación. Si pierde, su nivel se mantiene y su vida vuelve a la cantidad original previa al combate.

Implementa las clases y muestra su funcionamiento con los siguientes casos:

- (30 pts) 1. Registra 5 héroes y muéstralos por consola. Asegura que cada nombre de héroe sea completamente único.
- (30 pts) 2. Crea un combate con un mounstro y nivel de tu preferencia. Haz que el héroe ataque dos veces al mounstro y se cure una vez. Muestra la vida de cada personaje por consola para verificar los cambios.

Diseña el diagrama de clases UML en esta hoja (incluye solamente los nombres de las clases, los atributos y las relaciones entre clases) y entonces codifica tu solución.

Combate: rojo79 vs Orco - Nivel 3



Figure 2: Diagrama del combate